

Задачи за лица на фигури

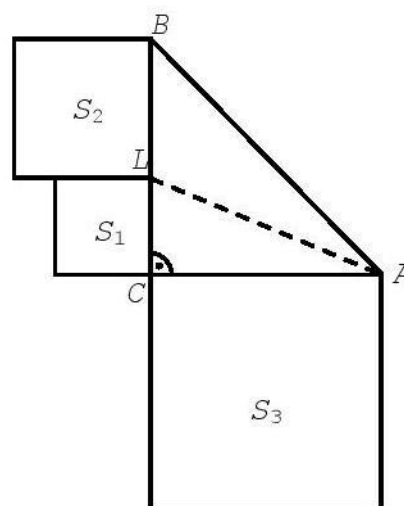
14. На чертежа $\triangle ABC$ е правоъгълен и равнобедрен, AL е ъглополовящата на $\angle CAB$, а S_1 , S_2 и S_3 са лицата на построените квадрати. Вярно е, че:

А) $2S_1 < S_2$

Б) $2S_1 > S_2$

В) $S_3 = \left(\frac{3}{2} + \sqrt{2}\right) S_2$

Г) $S_1 + S_2 > S_3$



Вариант 1

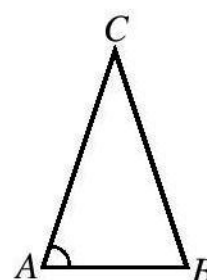
14. Ако в равнобедрен триъгълник ABC дължината на основата AB е 12 cm и $\cos \angle BAC = \frac{3}{5}$, то лицето на триъгълника е:

А) 48 cm^2

Б) 24 cm^2

В) 12 cm^2

Г) 10 cm^2



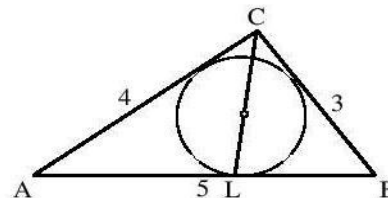
18. На чертежа $\triangle ABC$ е със страни $AC = 4 \text{ cm}$, $BC = 3 \text{ cm}$ и $AB = 5 \text{ cm}$. Отсечката CL минава през центъра на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност. Дължината на CL е:

А) $\frac{7\sqrt{2}}{12} \text{ cm}$

Б) $\frac{12\sqrt{2}}{7} \text{ cm}$

В) $12\sqrt{2} \text{ cm}$

Г) $14\sqrt{2} \text{ cm}$



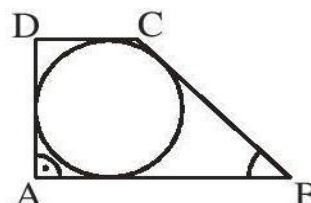
19. Правоъгълният трапец $ABCD$ ($AB \parallel CD$) е описан около окръжност с радиус 3 cm. Ако $\angle ABC = 30^\circ$, то лицето на трапеца е:

А) 27 cm^2

Б) 36 cm^2

В) 48 cm^2

Г) 54 cm^2



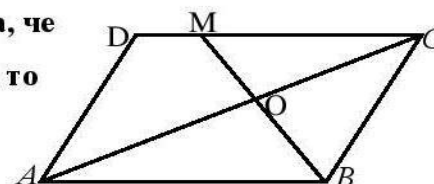
20. В успоредника $ABCD$ точка M лежи на страната CD така, че $DM : DC = 2 : 7$. Ако $AC \cap BM = O$ и лицето на $\triangle MOC = 50 \text{ cm}^2$, то лицето на $\triangle ABO$ е равно на:

А) $\frac{450}{7} \text{ cm}^2$

Б) 70 cm^2

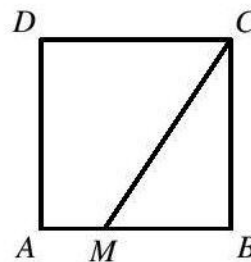
В) 98 cm^2

Г) 140 cm^2



19. Върху страната AB на квадрата $ABCD$ е избрана точка M така, че $S_{AMCD} : S_{MBC} = 5:3$. Отношението $AM : MB$ е:

- А) 1:4 Б) 1:3
В) 2:3 Г) 3:4

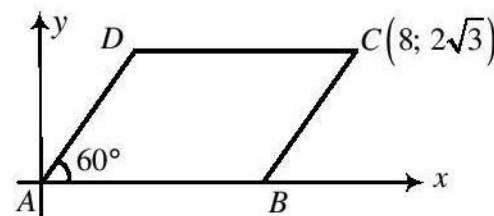


20. На чертежа върхът A на успоредника $ABCD$ съвпада с началото на правоъгълна координатна система.

Срещуположният му връх $C(8; 2\sqrt{3})$ е зададен с

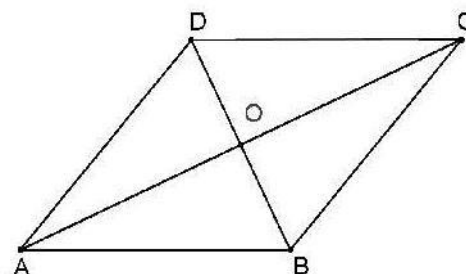
координати си и $\angle BAD = 60^\circ$. Лицето на успоредника е:

- А) 32 Б) $16\sqrt{3}$ В) $12\sqrt{3}$ Г) 12



18. Дължината на единия диагонал на ромб е 75% от дължината на другия, а лицето му е 24 cm^2 . Радиусът на вписаната в ромба окръжност е:

- А) 8 cm Б) 6 cm
В) 4,8 cm Г) 2,4 cm

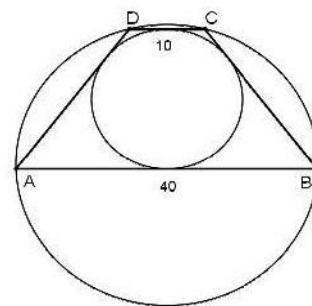


16. Височината към хипотенузата в правоъгълен триъгълник има дължина 6 cm и сключва с един от катетите ъгъл 30° . Лицето на триъгълника е:

- А) 18 cm^2 Б) 36 cm^2 В) $24\sqrt{3} \text{ cm}^2$ Г) $48\sqrt{3} \text{ cm}^2$

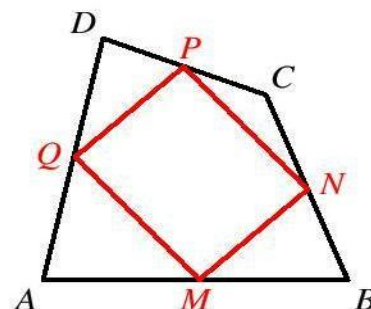
17. Около трапеца $ABCD$ с основи $AB = 40 \text{ cm}$ и $CD = 10 \text{ cm}$ е описана окръжност. Ако в трапеца е вписана окръжност, то дължината на нейния радиус е:

- А) 10 cm Б) 15 cm
В) 20 cm Г) друг отговор

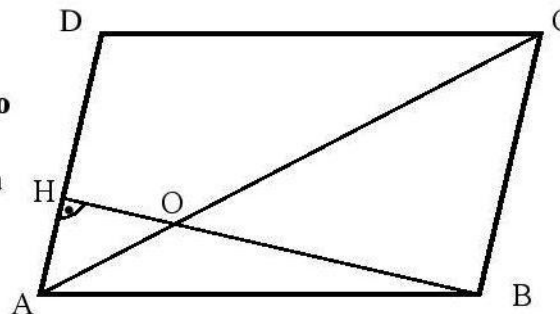


20. Точките M , N , P и Q са средите съответно на страните AB , BC , CD и DA на четириъгълника $ABCD$, а $MNPQ$ е правоъгълник с лице 12 cm^2 . Лицето на $ABCD$ е равно на:

- А) 18 cm^2 Б) 24 cm^2 В) 36 cm^2 Г) 48 cm^2



18. Даден е успоредник $ABCD$. Височината BH ($H \in AD$) пресича диагонала AC в точка O и $AO:OC=1:4$. Ако лицето на $\triangle AOH = 3 \text{ cm}^2$, то лицето на успоредника $ABCD$ е равно на:



- А) 60 cm^2 Б) 96 cm^2 В) 120 cm^2 Г) 128 cm^2

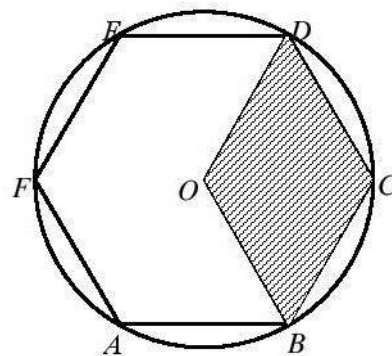
25. Намерете лицето на правоъгълен триъгълник с хипотенуза 5 cm и сбор от дължините на катетите 6 cm .

19. Трапецът $ABCD$ ($AB \parallel CD$) със страни $AB = 10$, $BC = 7$, $CD = 4$ и $AD = 5$ е с лице, равно на:

- А) $2\sqrt{6}$ Б) $6\sqrt{6}$ В) $14\sqrt{6}$ Г) $42\sqrt{6}$

20. Даден е правилен шестоъгълник $ABCDEF$. Ако точката O е центърът на описаната около шестоъгълника окръжност с радиус 2 , то S_{OBCD} е равно на:

- А) $4\sqrt{3}$
Б) $2\sqrt{3}$
В) $\sqrt{3}$
Г) $\frac{\sqrt{3}}{2}$



23. Даден е трапец $ABCD$ ($AB \parallel CD$), за който $AB = 28 \text{ cm}$, $CD = 11 \text{ cm}$, $BC = 26 \text{ cm}$ и $AD = 25 \text{ cm}$. Да се намери лицето на трапеца.

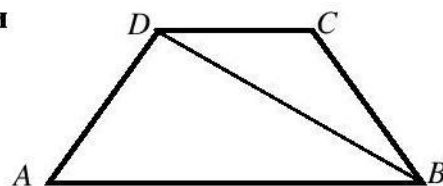
22. В равнобедрен $\triangle ABC$ ($AC = BC$), за който $\cos \angle BAC = \frac{1}{5}$, е вписана окръжност с радиус $r = 1 \text{ cm}$. Намерете лицето на $\triangle ABC$.

20. Окръжност с радиус 4 cm е вписана в равнобедрен трапец. Ако малката основа на трапеца е равна на радиуса на окръжността, лицето на трапеца е:

- А) 80 cm^2 Б) 96 cm^2 В) 160 cm^2 Г) 192 cm^2

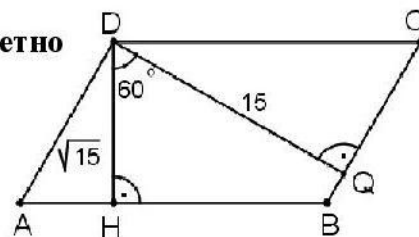
18. В равнобедрен трапец диагоналят има дължина $6\sqrt{3} \text{ cm}$ и сключва с голямата основа ъгъл 30° . Лицето на трапеца е:

- А) $27\sqrt{3} \text{ cm}^2$ Б) $18\sqrt{3} \text{ cm}^2$
В) $9\sqrt{3} \text{ cm}^2$ Г) $4,5\sqrt{3} \text{ cm}^2$



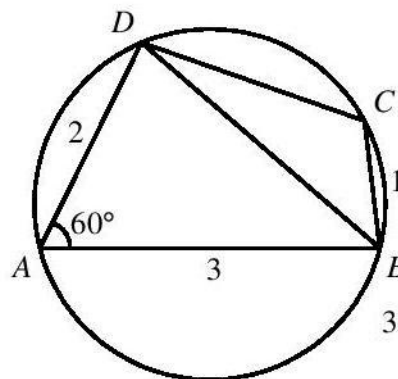
19. В успоредника $ABCD$ височините DH и DQ са съответно $\sqrt{15}$ и 15. Ако $\angle HDQ = 60^\circ$, то лицето на успоредника е:

- А) $10\sqrt{3}$ Б) $15\sqrt{5}$
В) $30\sqrt{5}$ Г) $150\sqrt{3}$



20. Четириъгълникът $ABCD$ е вписан в окръжност. Ако $AB = 3$, $AD = 2$, $BC = 1$ и $\angle BAD = 60^\circ$, то страната CD е равна на:

- А) $\sqrt{7}$ Б) $\sqrt{5}$ В) 2 Г) 1,5



28. В $\triangle ABC$ медианата AM и ъглополовящата BL са перпендикулярни и имат една и съща дължина, равна на 4. Да се намери $P_{\triangle ABC}$.

28. Четириъгълникът $ABCD$ със страна $BC = 7$ е вписан в окръжност с диаметър 25 и център точката O , която лежи на страната AB . Лицето на $\triangle ACD$ е равно на 108. Да се намерят лицето и периметърът на четириъгълника.